

Code Torique de Kitaev

Table des matières

Formalisme et structure du code torique	4
1 Formalisme et résultats préliminaires	4
1.1 Espace de Hilbert et qubits	4
1.1.1 Définition de l'espace de Hilbert d'un qubit $\mathbb{C}^2$	4
1.1.2 Base computationnelle	4
1.1.3 Produit tensoriel pour n qubits	4
1.1.4 Espace global $\mathbb{C}^{2^n}$	4
2 Matrices de Pauli	4
2.1 Définition des opérateurs X et Z	5
2.2 Propriétés algébriques : Hermiticité et Involution	5
2.3 Relation d'anticommutation	5
2.4 Action sur la base computationnelle	5
3 Le réseau torique et ses opérateurs	6
3.1 Le réseau torique	6
3.1.1 Structure du graphe planaire	6
3.1.2 Conditions aux limites périodiques (Le tore)	6
3.1.3 Cardinalités et placement des qubits	6
3.2 Opérateurs étoile et plaquette	7
3.2.1 Définition algébrique	7
3.2.2 Propriétés immédiates : Hermiticité	8
3.2.3 Propriétés immédiates : Involution	8
3.2.4 Spectre des opérateurs	8
4 Relations de commutation	8
4.1 Démonstration des relations de commutation	9
4.1.1 Définitions préalables	9
4.1.2 Commutation entre opérateurs de même type : $[A_v, A_{v'}] = 0$	9
4.1.3 Commutation $[A_v, B_p] = 0$: Cas avec intersection nulle	9
4.1.4 Commutation $[A_v, B_p] = 0$: Cas avec deux arêtes en commun	10
5 Lemme spectral et propriétés des stabilisateurs	11
5.1 Démonstration	11
5.1.1 Détermination du spectre	11
5.1.2 Décomposition de l'espace (Lemme des noyaux)	12
5.1.3 Orthogonalité	12
5.2 Application aux opérateurs A_v et B_p : égalité des dimensions	12

6	Codiagonalisation et décomposition spectrale de $\mathbb{C}^{2^n}$	12
6.1	Le théorème de codiagonalisation	12
6.2	Indexion des secteurs propres	13
6.3	Décomposition en somme directe de l'espace de Hilbert	13
6.4	Dimension de l'espace fondamental	14
	Hamiltonien, espace fondamental et topologie	15
7	Hamiltonien et espace fondamental	15
7.1	Définition et spectre de l'Hamiltonien	15
7.2	Détermination de l'espace fondamental	15
7.3	Dégénérescence de $\mathcal{C}$: preuve de $\dim \mathcal{C} = 4$	16
7.4	Topologie du tore et opérateurs logiques	17
	Robustesse face aux erreurs	21
8	Modèle d'erreur	21
9	Mécanisme d'anticommutation et création d'anyons	21
9.1	Action d'une erreur sur un état du ground state	21
9.2	Notion d'anyon	22
10	Syndrome de mesure	23
10.1	Non-destruction de l'information logique	23
10.2	Le syndrome localise les anyons	23
11	Correction d'erreur	24
11.1	Principe général du décodage	24
11.2	Condition de succès et de défaut logique	24
11.3	Décodeur par poids minimal (MWPM)	25
12	Résistance exponentielle aux erreurs locales	25
12.1	Distance du code	25
12.2	Probabilité d'erreur logique	26
13	Ouverture : dynamique sous l'Hamiltonien	26
13.1	Gap spectral et protection dynamique	27
13.2	Propagation des anyons et décodage dynamique	27
	Références bibliographiques	29

Formalisme et structure du code torique

1 Formalisme et résultats préliminaires

1.1 Espace de Hilbert et qubits

Afin de modéliser le code torique, il est impératif de définir rigoureusement le cadre mathématique dans lequel évoluent nos états quantiques.

1.1.1 Définition de l'espace de Hilbert d'un qubit $\mathbb{C}^2$

L'unité fondamentale de l'information quantique est le qubit. Contrairement à un bit classique, l'état pur d'un qubit isolé est décrit par un vecteur de norme unité appartenant à un espace de Hilbert complexe de dimension deux. Cet espace est noté formellement :

$$\mathcal{H}_1 \cong \mathbb{C}^2. \quad (1)$$

1.1.2 Base computationnelle

Pour manipuler algébriquement les états dans cet espace $\mathbb{C}^2$, nous définissons une base orthonormée privilégiée, usuellement appelée *base computationnelle*. En employant la notation de Dirac (bra-ket), cette base est notée $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Tout état quantique arbitraire $|\psi\rangle$ d'un qubit s'exprime alors comme une superposition linéaire :

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ tels que } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (2)$$

1.1.3 Produit tensoriel pour n qubits

Dans le modèle du code torique, nous traitons un système multipartite composé de n qubits (qui seront ultérieurement positionnés sur les arêtes d'un graphe). Pour construire l'espace de ce système combiné, nous utilisons le produit tensoriel, noté $\otimes$. Contrairement aux systèmes classiques dont les états se juxtaposent, les espaces quantiques se multiplient tensoriellement, permettant l'émergence de phénomènes d'intrication.

1.1.4 Espace global $\mathbb{C}^{2^n}$

L'espace de Hilbert global $\mathcal{H}$ du système complet à n qubits est donc le produit tensoriel des n espaces individuels :

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2 = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \cong \mathbb{C}^{2^n}. \quad (3)$$

La dimension de cet espace total est exponentielle. Sa base computationnelle canonique est constituée des 2^n vecteurs construits par le produit tensoriel des états de base individuels :

$$|x_1 x_2 \dots x_n\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \dots \otimes |x_n\rangle, \quad \text{où } x_i \in \{0, 1\}. \quad (4)$$

2 Matrices de Pauli

Les transformations locales appliquées à un qubit isolé sont mathématiquement représentées par des matrices complexes 2×2 . Dans le cadre restrictif du code torique de Kitaev (qui est un code CSS), nous utilisons exclusivement un sous-ensemble des matrices de Pauli, à savoir les opérateurs bit-flip et phase-flip.

2.1 Définition des opérateurs X et Z

Dans la base computationnelle $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, ces opérateurs fondamentaux sont représentés par les matrices suivantes :

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Physiquement, l'opérateur X correspond à une erreur de basculement d'état (échange entre 0 et 1), tandis que l'opérateur Z correspond à une erreur de phase (inversion relative du signe de la superposition). L'opérateur identité, noté I , complète cet ensemble et représente l'absence d'erreur (ou l'action triviale).

2.2 Propriétés algébriques : Hermiticité et Involution

Ces matrices possèdent des propriétés structurelles remarquables qui dicteront le comportement des stabilisateurs globaux. Premièrement, elles sont **hermitiennes**. Elles sont égales à leur propre matrice adjointe (transposée conjuguée) :

$$X^\dagger = X \quad \text{et} \quad Z^\dagger = Z. \quad (6)$$

Cette propriété garantit que X et Z représentent des observables physiques mesurables dont les valeurs propres sont réelles.

Deuxièmement, elles sont **involutives**. L'application répétée d'un même opérateur ramène le système à son état initial :

$$X^2 = I \quad \text{et} \quad Z^2 = I. \quad (7)$$

Cette involution limite le spectre de ces opérateurs à l'ensemble strict des valeurs propres $\{-1, +1\}$.

2.3 Relation d'anticommutation

La propriété la plus déterminante pour la topologie du code torique est la relation existant entre ces deux opérateurs lorsqu'ils agissent simultanément sur le même qubit. Les matrices X et Z ne commutent pas ; elles obéissent à la relation stricte d'**anticommutation** :

$$\{X, Z\} = XZ + ZX = 0 \implies XZ = -ZX. \quad (8)$$

Cette inversion de signe local $((-1))$ sera la clé de voûte de la commutation des opérateurs macroscopiques d'étoile et de plaquette étudiée ultérieurement.

2.4 Action sur la base computationnelle

L'application explicite de ces opérateurs sur les vecteurs de la base computationnelle illustre leur comportement physique. Leurs actions matricielles se traduisent par les relations suivantes :

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle \quad (9)$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (10)$$

Il convient de noter que l'état $|0\rangle$ est un vecteur propre de Z (avec pour valeur propre $+1$), tandis que $|1\rangle$ en est un avec pour valeur propre -1 .

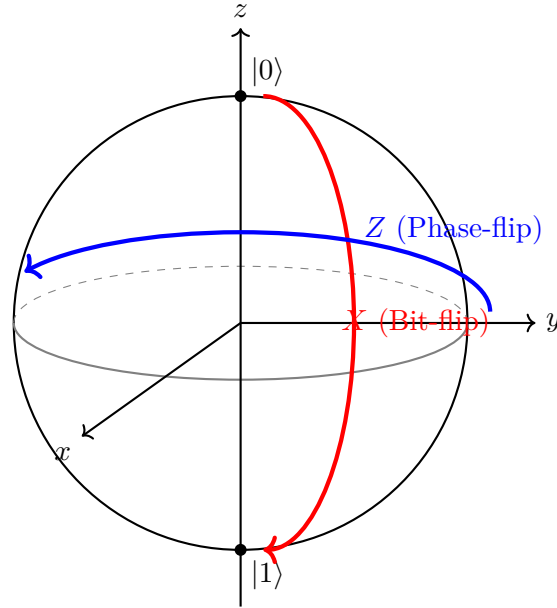


Figure 1 – Représentation géométrique de l'espace $\mathbb{C}^2$ sur la sphère de Bloch. L'opérateur X induit une rotation de π autour de l'axe x (échangeant les pôles $|0\rangle$ et $|1\rangle$). L'opérateur Z induit une rotation de π autour de l'axe z (laissant les pôles invariants mais inversant la phase sur l'équateur).

3 Le réseau torique et ses opérateurs

3.1 Le réseau torique

Pour définir le code de Kitaev, il est nécessaire de spécifier la géométrie sur laquelle les qubits sont distribués. Le choix de la topologie est fondamental, car il détermine les propriétés de dégénérescence du code et sa capacité à encoder de l'information de manière topologique.

3.1.1 Structure du graphe planaire

Le modèle repose sur un réseau carré (ou grille) bidimensionnel de taille finie $L \times L$. Mathématiquement, ce réseau est modélisé par un graphe $G = (V, E)$, complété par un ensemble de faces P . Nous définissons formellement :

- V (Vertices) : l'ensemble des sommets (ou nœuds) du réseau.
- E (Edges) : l'ensemble des arêtes connectant les sommets adjacents.
- P (Plaquettes) : l'ensemble des faces élémentaires (les carrés) délimitées par les arêtes.

3.1.2 Conditions aux limites périodiques (Le tore)

Afin d'éviter les complications liées aux effets de bord (qui briseraient la symétrie de translation du modèle), nous imposons des conditions aux limites périodiques sur ce réseau carré. Topologiquement, relier le bord gauche au bord droit forme un cylindre, puis relier le bord supérieur au bord inférieur transforme ce cylindre en un tore. Ainsi, le réseau est dit *plongé sur un tore*.

3.1.3 Cardinalités et placement des qubits

Grâce à cette topologie sans bord, chaque sommet est connecté à exactement 4 arêtes, et chaque face est délimitée par exactement 4 arêtes. La relation d'Euler pour une surface torique (genre $g = 1$) donne une caractéristique $\chi = |V| - |E| + |P| = 0$. Les cardinalités exactes pour

notre réseau $L \times L$ sont les suivantes :

$$|V| = L^2, \quad |P| = L^2, \quad \text{et} \quad |E| = 2L^2. \quad (11)$$

Le point crucial de l'architecture du code torique est le placement physique des degrés de liberté. **Les n qubits physiques du système sont situés exclusivement sur les arêtes du réseau.** Par conséquent, la taille de l'espace de Hilbert du système global $\mathbb{C}^{2^n}$ est directement donnée par le nombre d'arêtes :

$$n = |E| = 2L^2. \quad (12)$$

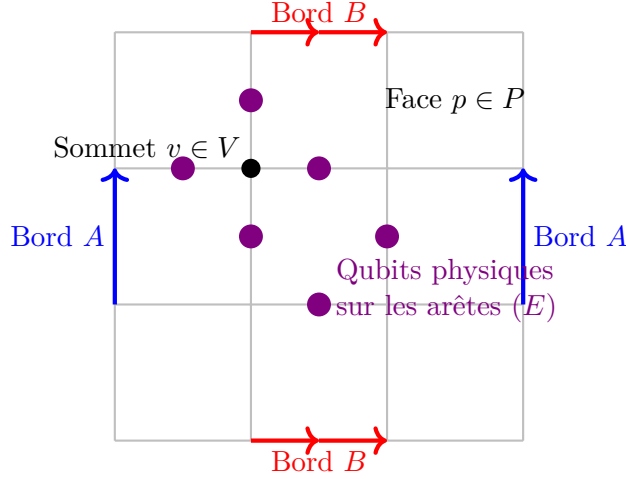


Figure 2 – Représentation du réseau carré plongé sur un tore. Les bords opposés sont identifiés pour former la topologie torique. Les points violets mettent en évidence que les qubits physiques sont placés exclusivement sur les arêtes du réseau.

3.2 Opérateurs étoile et plaquette

Le cœur du code torique réside dans la définition de ses opérateurs de stabilisation. L'Hamiltonien du système est construit à partir de termes d'interaction locale à quatre corps (c'est-à-dire impliquant quatre qubits simultanément), répartis en deux catégories duales : les étoiles et les plaquettes.

3.2.1 Définition algébrique

Pour chaque sommet $v \in V$, nous définissons un opérateur d'étoile (ou de charge) A_v . Il agit en appliquant l'opérateur de Pauli X sur les quatre arêtes adjacentes à ce sommet (ensemble noté ∂v). De manière analogue, pour chaque face $p \in P$, nous définissons un opérateur de plaquette (ou de vortex) B_p , qui applique l'opérateur Z sur les quatre arêtes formant le contour de cette face (ensemble noté ∂p).

Leurs expressions formelles sont :

$$A_v = \prod_{e \in \partial v} X_e \quad \text{et} \quad B_p = \prod_{e \in \partial p} Z_e. \quad (13)$$

Bien que la notation emploie le symbole produit $\prod$, il est crucial de rappeler qu'il s'agit intrinsèquement de *produits tensoriels* agissant sur l'espace global $\mathbb{C}^{2^n}$. Par exemple, A_v applique X sur les arêtes de ∂v et l'opérateur identité I sur toutes les autres arêtes du réseau.

3.2.2 Propriétés immédiates : Hermiticité

Ces macro-opérateurs héritent directement des propriétés des matrices de Pauli qui les composent. Le produit tensoriel d'opérateurs hermitiens étant lui-même hermitien, nous déduisons immédiatement que les opérateurs d'étoile et de plaquette représentent des observables physiques valides :

$$A_v^\dagger = A_v \quad \text{et} \quad B_p^\dagger = B_p. \quad (14)$$

3.2.3 Propriétés immédiates : Involution

De plus, puisque les opérateurs de Pauli locaux commutent trivialement s'ils agissent sur des qubits distincts, et sachant que $X^2 = I$ et $Z^2 = I$, l'élévation au carré de ces opérateurs globaux donne l'identité sur l'espace total. Ils sont donc involutifs :

$$A_v^2 = \prod_{e \in \partial v} X_e^2 = I \quad \text{et} \quad B_p^2 = \prod_{e \in \partial p} Z_e^2 = I. \quad (15)$$

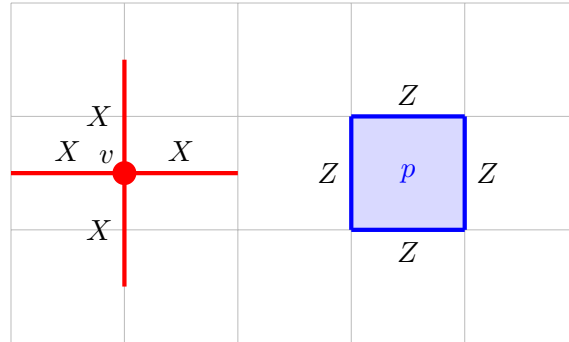
3.2.4 Spectre des opérateurs

Cette propriété d'involution a une conséquence algébrique directe et fondamentale. Soit $|\psi\rangle$ un vecteur propre de A_v associé à la valeur propre λ . La relation $A_v^2|\psi\rangle = |\psi\rangle$ implique $\lambda^2|\psi\rangle = |\psi\rangle$, soit $\lambda^2 = 1$.

Par conséquent, le spectre de chaque opérateur étoile et plaquette est strictement restreint à deux valeurs réelles :

$$\text{Sp}(A_v) = \{-1, +1\} \quad \text{et} \quad \text{Sp}(B_p) = \{-1, +1\}. \quad (16)$$

Dans le cadre de la correction d'erreurs, la valeur $+1$ indiquera un état "calme" (sans erreur locale), tandis que la valeur -1 signalera la présence d'une quasi-particule (une excitation d'erreur).



Opérateur d'étoile **Opérateur de plaquette**

Figure 3 – Représentation locale des opérateurs stabilisateurs sur le réseau torique. **À gauche :** L'opérateur étoile (ou charge) A_v applique la matrice de Pauli X sur les quatre arêtes incidentes au sommet v . **À droite :** L'opérateur plaquette (ou vortex) B_p applique la matrice de Pauli Z sur les quatre arêtes formant le périmètre de la face p .

4 Relations de commutation

Pour établir la codiagonalisation des opérateurs stabilisateurs du code torique, nous devons démontrer que l'ensemble des opérateurs d'étoile $\{A_v\}_{v \in V}$ et de plaquette $\{B_p\}_{p \in P}$ forme

un ensemble d'observables commutant deux à deux. Nous démontrons que les relations de commutation suivantes sont satisfaites :

$$[A_v, A_{v'}] = 0, \quad [B_p, B_{p'}] = 0, \quad [A_v, B_p] = 0. \quad (17)$$

4.1 Démonstration des relations de commutation

4.1.1 Définitions préalables

Soit $\mathcal{H} = \bigotimes_{k=1}^n \mathcal{H}_k$ l'espace de Hilbert total du système à n qubits physiques. D'après la propriété du produit tensoriel mixte $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$, nous pouvons composer les opérateurs globaux qubit par qubit.

Pour un sommet v et une plaquette p , nous définissons les opérateurs locaux :

$$O_k^{(v)} = \begin{cases} X & \text{si } k \in \partial v \\ I & \text{si } k \notin \partial v \end{cases} \quad \text{et} \quad O_k^{(p)} = \begin{cases} Z & \text{si } k \in \partial p \\ I & \text{si } k \notin \partial p \end{cases} \quad (18)$$

de sorte que les opérateurs globaux s'écrivent : $A_v = \bigotimes_{k=1}^n O_k^{(v)}$ et $B_p = \bigotimes_{k=1}^n O_k^{(p)}$.

4.1.2 Commutation entre opérateurs de même type : $[A_v, A_{v'}] = 0$

Soient v et v' deux sommets quelconques du réseau. L'application successive donne :

$$A_v A_{v'} = \left(\bigotimes_{k=1}^n O_k^{(v)} \right) \left(\bigotimes_{k=1}^n O_k^{(v')} \right) = \bigotimes_{k=1}^n \left(O_k^{(v)} O_k^{(v')} \right). \quad (19)$$

Pour tout qubit k , les opérateurs $O_k^{(v)}$ et $O_k^{(v')}$ appartiennent à l'ensemble matriciel $\{I, X\}$. Puisque la matrice identité commute avec toute matrice et que toute matrice commute avec elle-même, nous avons pour toutes les combinaisons locales possibles :

$$[I, I] = 0, \quad [X, I] = 0, \quad [I, X] = 0, \quad [X, X] = 0. \quad (20)$$

Ainsi, $\forall k \in \{1, \dots, n\}$, l'ordre d'application n'importe pas : $O_k^{(v)} O_k^{(v')} = O_k^{(v')} O_k^{(v)}$. Nous pouvons donc inverser les termes à l'intérieur du produit tensoriel global :

$$A_v A_{v'} = \bigotimes_{k=1}^n \left(O_k^{(v')} O_k^{(v)} \right) = \left(\bigotimes_{k=1}^n O_k^{(v')} \right) \left(\bigotimes_{k=1}^n O_k^{(v)} \right) = A_{v'} A_v. \quad (21)$$

Par un raisonnement strictement identique avec des opérateurs locaux tirés de l'ensemble $\{I, Z\}$, nous démontrons que $[B_p, B_{p'}] = 0$.

4.1.3 Commutation $[A_v, B_p] = 0$: Cas avec intersection nulle

Dans le cas où le sommet v et la plaquette p ne partagent pas d'arêtes ($\partial v \cap \partial p = \emptyset$), les opérateurs locaux n'agissent jamais simultanément de manière non triviale sur le même qubit. Pour tout qubit $k \in \{1, \dots, n\}$, le produit $O_k^{(v)} O_k^{(p)}$ appartient à l'ensemble $\{I, X, Z\}$. Puisque ces matrices commutent toutes avec l'identité, les opérateurs locaux commutent pour tout indice k : $O_k^{(v)} O_k^{(p)} = O_k^{(p)} O_k^{(v)}$.

Par conséquent, en appliquant le produit tensoriel global, nous avons directement :

$$A_v B_p = \bigotimes_{k=1}^n \left(O_k^{(v)} O_k^{(p)} \right) = \bigotimes_{k=1}^n \left(O_k^{(p)} O_k^{(v)} \right) = B_p A_v. \quad (22)$$

4.1.4 Commutation $[A_v, B_p] = 0$: Cas avec deux arêtes en commun

Dans l'autre cas, la géométrie du réseau carré impose que le sommet v et la plaquette p partagent exactement deux arêtes. Il existe donc deux indices e_1 et e_2 sur lesquels les opérateurs locaux $O_{e_1}^{(v)}, O_{e_1}^{(p)}$ et $O_{e_2}^{(v)}, O_{e_2}^{(p)}$ anticommulent (puisqu'ils correspondent à la présence simultanée des matrices de Pauli X et Z).

Pour tous les autres qubits $k \neq e_1, e_2$, les opérateurs locaux commutent. En développant le produit tensoriel et en isolant les arêtes partagées, nous obtenons :

$$\begin{aligned} A_v B_p &= \bigotimes_{k=1}^n \left(O_k^{(v)} O_k^{(p)} \right) \\ &= \left(\bigotimes_{k \neq e_1, e_2} O_k^{(v)} O_k^{(p)} \right) \otimes \left(O_{e_1}^{(v)} O_{e_1}^{(p)} \right) \otimes \left(O_{e_2}^{(v)} O_{e_2}^{(p)} \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Nous appliquons ensuite la relation de commutation sur le premier terme, et la stricte relation d'anticommutation sur les deux arêtes partagées :

$$A_v B_p = \left(\bigotimes_{k \neq e_1, e_2} O_k^{(p)} O_k^{(v)} \right) \otimes \left(-O_{e_1}^{(p)} O_{e_1}^{(v)} \right) \otimes \left(-O_{e_2}^{(p)} O_{e_2}^{(v)} \right). \quad (24)$$

Par bilinéarité du produit tensoriel, les deux signes négatifs induits par l'anticommutation s'extraient et s'annulent mutuellement $((-1) \times (-1) = 1)$. Nous pouvons alors recomposer le produit tensoriel sur l'ensemble du réseau :

$$A_v B_p = \bigotimes_{k=1}^n \left(O_k^{(p)} O_k^{(v)} \right) = B_p A_v. \quad (25)$$

Cette annulation de phase démontre formellement que l'opérateur d'étoile et de plaquette commutent en tout point du réseau, assurant la complète codiagonalisation de l'Hamiltonien.

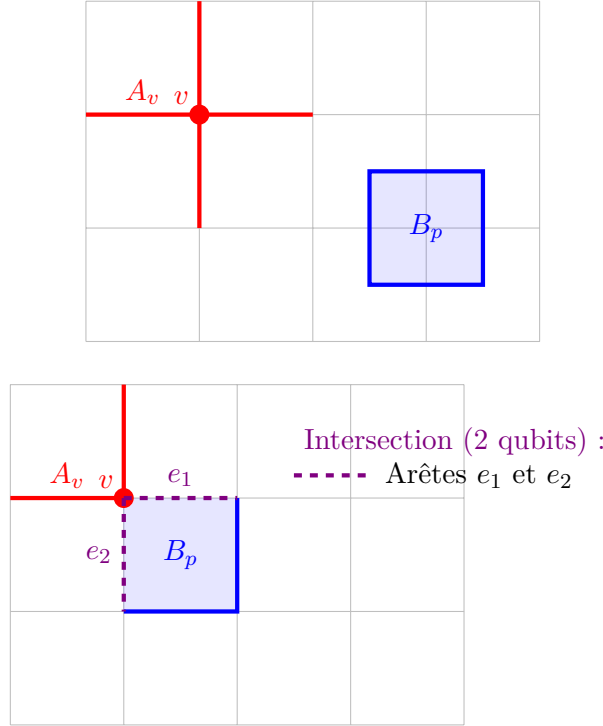


Figure 4 – Représentation géométrique sur le réseau primal. **En haut** : Cas d’intersection nulle ($\partial v \cap \partial p = \emptyset$), les opérateurs agissent sur des qubits différents. **En bas** : Cas avec intersection, le sommet v et la plaquette p partagent exactement deux arêtes (e_1 et e_2 , en violet pointillé), déclenchant une double anticommutation.

5 Lemme spectral et propriétés des stabilisateurs

Lemme 5.1 (Lemme spectral). *Soit M un opérateur agissant sur un espace de Hilbert $\mathbb{C}^d$. Si M est hermitien ($M = M^\dagger$) et involutif ($M^2 = I$), alors son spectre est inclus dans $\{-1, +1\}$. De plus, l’espace se décompose en une somme directe orthogonale :*

$$\mathbb{C}^d = \ker(I - M) \oplus^\perp \ker(I + M). \quad (26)$$

Dans le cadre spécifique du code torique, l’application de ce lemme aux opérateurs stabilisateurs A_v et B_p garantit en outre l’égalité stricte des dimensions de ces deux sous-espaces.

5.1 Démonstration

5.1.1 Détermination du spectre

L’hypothèse $M^2 = I$ implique que le polynôme $P(X) = X^2 - 1$ est un polynôme annulateur de l’opérateur M . Le spectre de M , noté $\text{Sp}(M)$, est nécessairement inclus dans l’ensemble des racines de ce polynôme annulateur. Puisque

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1), \quad (27)$$

nous déduisons que

$$\text{Sp}(M) \subseteq \{-1, +1\}. \quad (28)$$

5.1.2 Décomposition de l'espace (Lemme des noyaux)

Les polynômes $P_1(X) = X - 1$ et $P_2(X) = X + 1$ sont premiers entre eux (d'après l'identité de Bézout, $\frac{1}{2}P_2(X) - \frac{1}{2}P_1(X) = 1$). D'après le théorème de décomposition des noyaux, l'espace total se décompose en la somme directe des noyaux associés :

$$\mathbb{C}^d = \ker(M - I) \oplus \ker(M + I) \quad (29)$$

$$= \ker(I - M) \oplus \ker(I + M). \quad (30)$$

Concrètement, tout vecteur $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^d$ peut se décomposer de manière unique à l'aide des projecteurs spectraux

$$P_+ = \frac{I + M}{2}, \quad P_- = \frac{I - M}{2}. \quad (31)$$

5.1.3 Orthogonalité

Puisque M est un opérateur hermitien ($M = M^\dagger$), le théorème spectral nous assure que les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes ($+1$ et -1) sont orthogonaux. La somme directe est donc orthogonale ($\oplus^\perp$).

5.2 Application aux opérateurs A_v et B_p : égalité des dimensions

Bien que le lemme général n'impose pas l'égalité des dimensions des sous-espaces, cette propriété est vraie pour les opérateurs du code torique.

Prenons l'opérateur étoile

$$A_v = \bigotimes_{e \in \partial v} X_e \otimes \bigotimes_{k \notin \partial v} I^{(k)} \quad (32)$$

La dimension de l'espace de Hilbert total est $d = 2^n$. La trace d'un produit tensoriel étant égale au produit des traces, et sachant que la trace des matrices de Pauli est nulle ($\text{Tr}(X) = 0$), nous obtenons :

$$\text{Tr}(A_v) = \left(\prod_{e \in \partial v} \text{Tr}(X) \right) \left(\prod_{k \notin \partial v} \text{Tr}(I) \right) = 0. \quad (33)$$

La trace d'un opérateur diagonalisable est égale à la somme de ses valeurs propres, comptées avec leur multiplicité. Notons d_+ la dimension de $\ker(I - A_v)$ (multiplicité de $+1$) et d_- la dimension de $\ker(I + A_v)$ (multiplicité de -1). Nous avons :

$$\text{Tr}(A_v) = d_+ - d_-. \quad (34)$$

Puisque $\text{Tr}(A_v) = 0$, nous en déduisons que $d_+ = d_-$. L'espace de Hilbert est donc scindé en deux sous-espaces de dimension exactement égale à 2^{n-1} . Par symétrie du raisonnement ($\text{Tr}(Z) = 0$), ce résultat s'applique identiquement aux opérateurs de plaquette B_p .

6 Codiagonalisation et décomposition spectrale de $\mathbb{C}^{2^n}$

6.1 Le théorème de codiagonalisation

Dans les sections précédentes, nous avons établi que les opérateurs $\{A_v\}_{v \in V}$ et $\{B_p\}_{p \in P}$ sont hermitiens et commutent mutuellement deux à deux. Le théorème suivant garantit alors leur diagonalisation simultanée.

Théorème 6.1 (Codiagonalisation). *Soit $\{H_1, \dots, H_m\}$ une famille d'opérateurs hermitiens sur $\mathbb{C}^{2^n}$ qui commutent deux à deux. Alors il existe une base orthonormée de $\mathbb{C}^{2^n}$ formée de vecteurs propres communs à tous les H_i .*

Démonstration. Chaque opérateur hermitien H_i est diagonalisable dans une base orthonormée. Comme les H_i commutent, ils laissent stables les espaces propres de chacun d'entre eux. En choisissant un vecteur propre commun de H_1 , puis en le poursuivant par diagonalisation de H_2 sur ce sous-espace, et ainsi de suite, on obtient une décomposition orthogonale en sous-espaces simultanément propres. La somme directe de ces sous-espaces est tout $\mathbb{C}^{2^n}$, ce qui fournit une base orthonormée de vecteurs propres communs à tous les opérateurs. $\square$

Il est donc possible de diagonaliser simultanément l'intégralité des stabilisateurs du code torique sur l'espace de Hilbert total $\mathcal{H} = \mathbb{C}^{2^n}$.

6.2 Indexation des secteurs propres

Puisque le spectre de chaque opérateur est restreint à $\{-1, +1\}$ (d'après le lemme spectral), un vecteur propre commun $|\psi\rangle$ est entièrement caractérisé par la suite des valeurs propres qu'il renvoie pour chaque opérateur du réseau.

Nous définissons ainsi deux vecteurs d'indexation :

- Un vecteur $\mu \in \{-1, +1\}^{|V|}$, où chaque composante μ_v représente la valeur propre associée au sommet v .
- Un vecteur $w \in \{-1, +1\}^{|P|}$, où chaque composante w_p représente la valeur propre associée à la plaquette p .

Pour une configuration donnée de valeurs propres (μ, w) , nous définissons le sous-espace propre simultané (ou secteur propre) $S_{\mu,w}$ comme l'intersection des noyaux spectraux individuels :

$$S_{\mu,w} = \left(\bigcap_{v \in V} \ker(A_v - \mu_v I) \right) \cap \left(\bigcap_{p \in P} \ker(B_p - w_p I) \right). \quad (35)$$

Physiquement, un secteur $S_{\mu,w}$ regroupe tous les états quantiques partageant exactement le même syndrome d'erreur (où les valeurs -1 indiquent la présence d'une charge ou d'un vortex).

6.3 Décomposition en somme directe de l'espace de Hilbert

Puisque les opérateurs sont hermitiens, le théorème spectral nous garantit que les sous-espaces propres associés à des configurations distinctes sont orthogonaux. L'espace de Hilbert total se fragmente ainsi en une somme directe orthogonale de tous ces secteurs simultanément propres :

$$\mathbb{C}^{2^n} = \bigoplus_{\substack{\mu \in \{-1, +1\}^{|V|} \\ w \in \{-1, +1\}^{|P|}}} S_{\mu,w} \quad (36)$$

Cette décomposition spectrale est le socle mathématique du code torique. Elle garantit que tout état de l'espace $\mathbb{C}^{2^n}$ peut être projeté de manière déterministe dans un secteur $S_{\mu,w}$ spécifique lors de la mesure des stabilisateurs, sans détruire la superposition interne à ce sous-espace. L'espace fondamental du code (l'espace logique sans erreur) correspond trivialement au secteur où toutes les valeurs propres valent $+1$: $S_{(+1, \dots, +1), (+1, \dots, +1)}$.

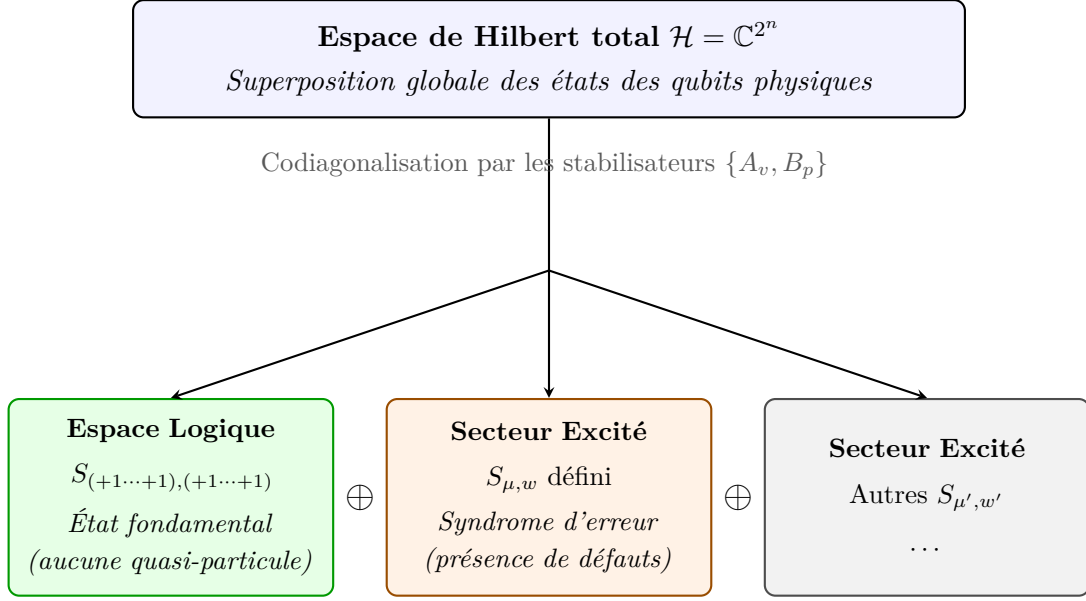


Figure 5 – Décomposition spectrale de $\mathcal{H}$. La codiagonalisation par les stabilisateurs $\{A_v, B_p\}$ fragmente l'espace total en une somme directe orthogonale de sous-espaces $S_{\mu, w}$. Le secteur vert (toutes valeurs propres $+1$) est l'espace logique où l'information est encodée topologiquement.

6.4 Dimension de l'espace fondamental

Proposition 6.1. Soit $\{M_1, \dots, M_k\}$ une famille d'opérateurs hermitiens involutifs, commutant deux à deux, indépendants (au sens que $\prod_i M_i^{\alpha_i} = I \implies \alpha_i = 0 \forall i$), agissant sur $\mathbb{C}^{2^n}$. Alors :

$$\dim \bigcap_{i=1}^k E_{+1}(M_i) = 2^{n-k}.$$

Démonstration. Par récurrence sur k .

Initialisation $k = 1$. $\text{Tr}(M_1) = 0$ (car M_1 est un produit tensoriel contenant au moins un facteur de Pauli de trace nulle) et les valeurs propres sont dans $\{-1, +1\}$, donc $d_+ = d_- = 2^{n-1}$, soit $\dim E_{+1}(M_1) = 2^{n-1} = 2^{n-1}$.

Hérédité. Supposons le résultat établi au rang $k-1$. Posons $V_{k-1} = \bigcap_{i=1}^{k-1} E_{+1}(M_i)$, de dimension $2^{n-(k-1)}$ par hypothèse de récurrence. Par commutativité, M_k stabilise V_{k-1} : si $|\psi\rangle \in V_{k-1}$ alors $M_i M_k |\psi\rangle = M_k M_i |\psi\rangle = M_k |\psi\rangle$ pour tout $i < k$, donc $M_k |\psi\rangle \in V_{k-1}$.

On calcule la trace de la restriction :

$$\text{Tr}(M_k|_{V_{k-1}}) = \text{Tr}(\Pi_{k-1} M_k), \quad \Pi_{k-1} = \prod_{i=1}^{k-1} \frac{I + M_i}{2}.$$

En développant le produit :

$$\text{Tr}(\Pi_{k-1} M_k) = \frac{1}{2^{k-1}} \sum_{S \subseteq \{1, \dots, k-1\}} \text{Tr} \left(\prod_{i \in S} M_i \cdot M_k \right).$$

Pour $S = \emptyset$: $\text{Tr}(M_k) = 0$. Pour $S \neq \emptyset$: le produit $\prod_{i \in S} M_i \cdot M_k$ est un produit non trivial de stabilisateurs indépendants, donc différent de I par indépendance, donc de trace nulle. Ainsi $\text{Tr}(M_k|_{V_{k-1}}) = 0$, les valeurs propres ± 1 sont équiréparties sur V_{k-1} , et :

$$\dim E_{+1}(M_k|_{V_{k-1}}) = \frac{\dim V_{k-1}}{2} = \frac{2^{n-(k-1)}}{2} = 2^{n-k}. \quad \square$$

Hamiltonien, espace fondamental et topologie

7 Hamiltonien et espace fondamental

7.1 Définition et spectre de l'Hamiltonien

Définition 7.1 (Hamiltonien du code torique). On définit l'opérateur Hamiltonien H par :

$$H = -J \left(\sum_v A_v + \sum_p B_p \right), \quad J > 0.$$

D'après ce qui précède, H est hermitien en tant que somme d'opérateurs hermitiens. Ainsi, d'après la section 6, l'espace $\mathbb{C}^{2^n}$ se décompose en secteurs propres simultanés des A_v et B_p , et la valeur propre de H associée au secteur $(\mu, w) \in \{-1, +1\}^{|V|} \times \{-1, +1\}^{|P|}$ est :

$$E_{\mu, w} = -J \left(\sum_v \mu_v + \sum_p w_p \right).$$

Cette expression est minimisée lorsque $\mu_v = w_p = +1$ pour tout $v \in V$ et tout $p \in P$.

7.2 Détermination de l'espace fondamental

Le but de cette section est d'étudier les états propres de plus basse énergie de l'Hamiltonien, à savoir l'espace fondamental $\mathcal{C}$. Cet espace est caractérisé par les vecteurs propres communs des A_v et B_p associés à la valeur propre $+1$.

Définition 7.2 (Espace fondamental).

$$\mathcal{C} = S_{\mu, w} \big|_{\mu_v = w_p = +1 \ \forall v, p}.$$

$\mathcal{C}$ est un espace vectoriel, en tant qu'intersection d'espaces propres. Pour montrer que $\mathcal{C} \neq \{0\}$, on utilise la propriété suivante.

Propriété 7.1 (Projecteur orthogonal sur $E_{+1}(M)$). Soit E le sous-espace propre d'un opérateur hermitien involutif M associé à la valeur propre $+1$. Alors :

$$\Pi_E = \frac{I + M}{2}$$

est un projecteur orthogonal sur E .

Démonstration. On vérifie les trois propriétés caractéristiques.

- **Idempotence** : $\Pi_E^2 = \left(\frac{I+M}{2} \right)^2 = \frac{I^2 + 2M + M^2}{4} = \frac{2I + 2M}{4} = \Pi_E$.
- **Hermiticité** : $\Pi_E^\dagger = \frac{I+M}{2} = \Pi_E$.
- **Image** : $\text{Im}(\Pi_E) = E_{+1}(M)$. □

On remarque que $|0\rangle \in E_{+1}(Z)$ car $Z|0\rangle = |0\rangle$, donc $|0\rangle^{\otimes n} \in E_{+1}(B_p)$ pour tout p . On pose :

$$|\psi_0\rangle = \prod_v \frac{I + A_v}{2} |0\rangle^{\otimes n}.$$

Il apparaît directement que $|\psi_0\rangle \in \mathcal{C}$. Soit $v_0 \in V$ et $p_0 \in P$.

Vérification pour A_{v_0} :

$$\begin{aligned} A_{v_0} |\psi_0\rangle &= A_{v_0} \cdot \frac{I + A_{v_0}}{2} \cdot \prod_{v \neq v_0} \frac{I + A_v}{2} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{A_{v_0} + A_{v_0}^2}{2} \cdot \prod_{v \neq v_0} \frac{I + A_v}{2} |0\rangle^{\otimes n} \\ &= \frac{A_{v_0} + I}{2} \cdot \prod_{v \neq v_0} \frac{I + A_v}{2} |0\rangle^{\otimes n} = \prod_v \frac{I + A_v}{2} |0\rangle^{\otimes n} = |\psi_0\rangle. \end{aligned}$$

Vérification pour B_{p_0} :

$$\begin{aligned} B_{p_0} |\psi_0\rangle &= B_{p_0} \prod_v \frac{I + A_v}{2} |0\rangle^{\otimes n} = \prod_v \frac{I + A_v}{2} B_{p_0} |0\rangle^{\otimes n} \quad (\text{commutation } B_p/A_v) \\ &= \prod_v \frac{I + A_v}{2} |0\rangle^{\otimes n} = |\psi_0\rangle \quad (\text{car } |0\rangle^{\otimes n} \in E_{+1}(B_{p_0})). \end{aligned}$$

Ainsi $|\psi_0\rangle \in \mathcal{C}$, ce qui prouve que $\mathcal{C} \neq \{0\}$.

7.3 Dégénérescence de $\mathcal{C}$: preuve de $\dim \mathcal{C} = 4$

Les opérateurs étoiles et plaquettes forment deux sous-groupes du groupe des stabilisateurs. On a directement $\prod_v A_v = I$ et $\prod_p B_p = I$ (chaque arête apparaît exactement deux fois dans chaque produit, et $X^2 = Z^2 = I$). Il reste à déterminer le nombre minimal de générateurs indépendants.

D'après la caractéristique d'Euler du tore :

$$\chi(\mathbb{T}^2) = |V| - |E| + |P| = L^2 - 2L^2 + L^2 = 0.$$

On introduit les $\mathbb{F}_2$ -espaces vectoriels de chaînes :

- C_0 : espace vectoriel sur les sommets, $\dim C_0 = L^2$,
- C_1 : espace vectoriel sur les arêtes, $\dim C_1 = 2L^2$,
- C_2 : espace vectoriel sur les plaquettes, $\dim C_2 = L^2$,

et les opérateurs de bord :

- $\partial_2 : C_2 \rightarrow C_1$ envoie une plaquette sur la somme mod 2 de ses 4 arêtes,
- $\partial_1 : C_1 \rightarrow C_0$ envoie une arête sur la somme mod 2 de ses 2 sommets.

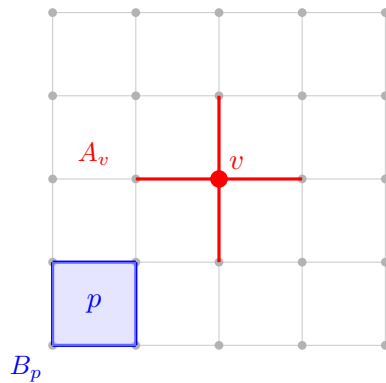


Figure 6 – Réseau 4×4 : étoile A_v (rouge) autour du sommet v , plaquette B_p (bleu) autour de la face p . Les qubits physiques sont placés sur les arêtes.

7.4 Topologie du tore et opérateurs logiques

La construction repose sur trois propriétés topologiques du tore, admises [4, 6].

Propriété 7.2 (Connexité). $\dim(\ker \partial_1^T) = 1$. La seule relation entre les colonnes de ∂_1^T est $\sum_v \partial_1^T e_v = 0$ dans $\mathbb{F}_2^{|E|}$.

Propriété 7.3 (Compacité orientable). $\dim(\ker \partial_2) = 1$. La seule 2-chaîne dont le bord est nul est la somme de toutes les plaquettes.

Définition 7.3 (Groupe d'homologie H_1). Le premier groupe d'homologie à coefficients dans $\mathbb{F}_2$ est :

$$H_1(\mathbb{T}^2, \mathbb{F}_2) = \ker \partial_1 / \text{Im } \partial_2 = \frac{\{\text{cycles}\}}{\{\text{bords}\}}.$$

On note $[\gamma]$ la classe d'homologie de γ . $[\gamma] = 0$ signifie que γ est un bord.

Propriété 7.4 (Homologie du tore). $H_1(\mathbb{T}^2, \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$. Il existe exactement deux classes non triviales indépendantes, engendrées par deux cycles non-contractibles γ_1, γ_2 (directions horizontale et verticale du tore).

Remarque. D'après les définitions et propriétés précédentes, afin de mieux visualiser comment les espaces communiquent entre eux, on propose les diagrammes suivants.

$$C_2 \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0$$

$$C_0 \xrightarrow{\partial_1^T} C_1 \xrightarrow{\partial_2^T} C_2$$

Isomorphismes vers C_1

$$\langle A_v \rangle \xrightarrow{\varphi_v, \cong} \text{Im}(\partial_1^T) \subset C_1 = \mathbb{F}_2^{|E|}$$

$$\langle B_p \rangle \xrightarrow{\varphi_p, \cong} \text{Im}(\partial_2) \subset C_1 = \mathbb{F}_2^{|E|}$$

où $\text{Im}(\varphi_v) = \text{Im}(\partial_1^T)$ et $\text{Im}(\varphi_p) = \text{Im}(\partial_2)$.

Inclusions dans $\ker(\partial_1)$

$$\text{Im}(\partial_2) \hookrightarrow \ker(\partial_1) \hookrightarrow C_1$$

$$\text{Im}(\partial_1^T) \hookrightarrow \ker(\partial_1) \hookrightarrow C_1$$

Groupe d'homologie

$$H_1(\mathbb{T}^2, \mathbb{F}_2) = \ker(\partial_1) / \text{Im}(\partial_2) \cong \mathbb{F}_2^2$$

Le diagramme de gauche rappelle la structure du complexe : ∂_2 envoie les plaquettes sur C_1 , tandis que ∂_1^T fait de même pour les étoiles, mais dans la direction duale. Ce qui est frappant, c'est que ces deux chemins aboutissent au même espace C_1 , et leurs images s'y retrouvent toutes

deux incluses dans $\ker(\partial_1)$ — c’est précisément ce que montre le diagramme de droite. Cette double inclusion n’est pas un hasard : elle traduit l’identité $\partial_1 \circ \partial_2 = 0$, qui est le cœur de la structure homologique. Le groupe H_1 apparaît alors naturellement comme ce qui “déborde” au-delà des bords : ses classes non triviales sont exactement les cycles qui ne bordent rien, et ce sont eux qui portent l’information logique encodée par les $\bar{Z}_i$.

Définition 7.4 (Z-string et X-string). Pour une 1-chaîne $\gamma \in C_1$:

$$Z(\gamma) = \prod_{e \in \gamma} Z_e, \quad X(\gamma) = \prod_{e \in \gamma} X_e.$$

Définition 7.5 (Normalisateur).

$$\mathcal{N}(\mathcal{S}) = \{P \in \mathcal{P}_n : [P, S] = 0 \quad \forall S \in \mathcal{S}\}.$$

On identifie chaque A_v avec son support dans $\mathbb{F}_2^{|E|}$ via l’isomorphisme :

$$\varphi_v : \langle A_v \rangle \rightarrow \mathbb{F}_2^{|E|}, \quad \prod_v A_v^{\alpha_v} \mapsto \sum_v \alpha_v \cdot \text{supp}(A_v).$$

Cet isomorphisme est valide car $X^2 = I$: le produit de deux opérateurs correspond à la somme mod 2 de leurs supports.

Lemme 7.1. $\text{Im}(\partial_1^T) = \langle A_v \rangle$ et $\text{Im}(\partial_2) = \langle B_p \rangle$ en tant que $\mathbb{F}_2$ -espaces vectoriels.

Démonstration. Soit $A \in \text{Im}(\partial_1^T)$: il existe $U = \sum_v \alpha_v v \in C_0$ tel que

$$\partial_1^T U = \sum_v \alpha_v \partial_1^T v = \sum_v \alpha_v \left(\sum_{e \in \partial v} e \right).$$

C’est exactement le support de $\prod_v A_v^{\alpha_v} \in \langle A_v \rangle$. Le même argument par φ_p donne $\text{Im}(\partial_2) = \langle B_p \rangle$. $\square$

Remarque. L’objet $\langle A_v \rangle$ (resp. $\langle B_p \rangle$) admet trois descriptions équivalentes : c’est à la fois le sous-groupe des stabilisateurs engendré par les étoiles (resp. les plaquettes), le groupe de stabilisation associé à ces opérateurs, et un $\mathbb{F}_2$ -espace vectoriel, via l’isomorphisme φ_v (resp. φ_p) défini ci-dessus.

Lemme 7.2.

$$\text{rg}(\langle A_v \rangle) = L^2 - 1, \quad \text{rg}(\langle B_p \rangle) = L^2 - 1.$$

Démonstration. Par le théorème du rang : $\text{rg}(\partial_1^T) + \dim(\ker \partial_1^T) = L^2$ et $\text{rg}(\partial_2) + \dim(\ker \partial_2) = L^2$. Les Prop. 7.2 et 7.3 donnent $\dim(\ker \partial_1^T) = \dim(\ker \partial_2) = 1$, d’où $\text{rg} = L^2 - 1$ dans les deux cas. $\square$

Lemme 7.3. $\langle A_v \rangle \cap \langle B_p \rangle = \{I\}$.

Démonstration. Soit $A \in \langle A_v \rangle \cap \langle B_p \rangle$ avec $A \neq I$. Alors A est X-pur (ne contient que des X_e) et Z-pur (ne contient que des Z_e). Mais un opérateur X-pur non trivial contient au moins un facteur X_e , incompatible avec être Z-pur — absurdité. Donc $A = I$.

Ainsi, les opérateurs indépendants appartiennent soit à $\langle A_v \rangle$, soit à $\langle B_p \rangle$ (exclusivement). $\square$

Conclusion. D'après la Proposition 6.1 (section 6.4), appliquée à la famille des $k = 2(L^2 - 1)$ opérateurs indépendants $\{A_v\}_{v \in V} \cup \{B_p\}_{p \in P}$ sur $n = 2L^2$ qubits, on obtient :

$$\dim \mathcal{C} = 2^{n-k} = 2^{2L^2 - 2(L^2 - 1)} = 2^2 = \boxed{4},$$

indépendamment de L . Cette propriété est intrinsèque à la topologie du tore : quelle que soit la taille de la grille, la structure de l'espace fondamental reste inchangée. Nous allons maintenant étudier cette structure et établir le lien avec le tore.

Lemme 7.4 (Stokes discret). *Pour tout ensemble de plaquettes $R \in C_2$:*

$$\prod_{p \in R} B_p = Z(\partial_2 R).$$

Démonstration.

$$\prod_{p \in R} B_p = \prod_{p \in R} \prod_{e \in \partial p} Z_e = \prod_e Z_e^{n_e},$$

où n_e est le nombre de plaquettes de R contenant e . Si e est **intérieure** à R : $n_e = 2$ et $Z_e^2 = I$ (disparaît). Si e est **sur le bord** $\partial_2 R$: $n_e = 1$ et Z_e reste. Il ne reste que les arêtes du bord. $\square$

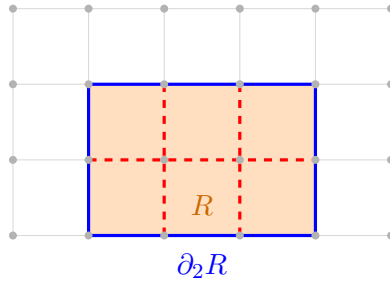


Figure 7 – Lemme de Stokes discret : les arêtes intérieures à R (rouge, pointillé) apparaissent deux fois et s'annulent ($Z^2 = I$). Il ne reste que les arêtes du bord $\partial_2 R$ (bleu), d'où $\prod_{p \in R} B_p = Z(\partial_2 R)$.

Lemme 7.5. *Pour tout cycle $\gamma \in \ker \partial_1$, on a $Z(\gamma) \in \mathcal{N}(\mathcal{S})$.*

Démonstration. $Z(\gamma)$ commute avec les B_p car les deux sont Z-purs.

$Z(\gamma)$ commute avec les A_v : comme γ est un cycle, si γ et ∂v ont des arêtes en commun, ils en ont exactement 2 (géométrie du réseau carré). Les anticommutations $X_e Z_e = -Z_e X_e$ se compensent par paires, donc A_v et $Z(\gamma)$ commutent. $\square$

Lemme 7.6.

$$Z(\gamma) \in \mathcal{S} \iff [\gamma] = 0 \in H_1(\mathbb{T}^2, \mathbb{F}_2).$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Si $[\gamma] = 0$ alors $\gamma = \partial_2 R$, donc par le Lemme 7.4 : $Z(\gamma) = \prod_{p \in R} B_p \in \mathcal{S}$.

($\Rightarrow$) Soit $Z(\gamma) \in \mathcal{S}$. $Z(\gamma)$ est Z-pur, les A_v sont X-purs, donc $Z(\gamma) = \prod_{p \in R} B_p$ pour un certain $R \in C_2$. Par le Lemme 7.4, $\gamma = \partial_2 R$, donc $[\gamma] = 0$. $\square$

D'après la Prop. 7.4, $H_1(\mathbb{T}^2, \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$ est engendré par γ_1, γ_2 . On définit :

$$\bar{Z}_1 = Z(\gamma_1), \quad \bar{Z}_2 = Z(\gamma_2),$$

et par construction duale sur le réseau dual, $\bar{X}_1, \bar{X}_2$.

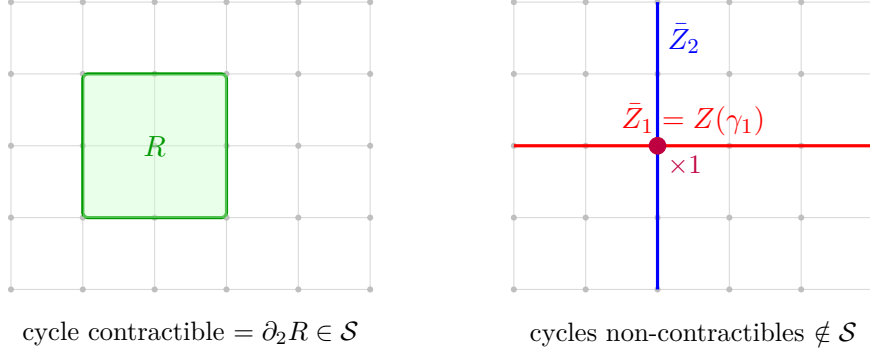


Figure 8 – Gauche : un cycle contractible borde une région R — c’est un stabilisateur. Droite : les cycles γ_1 (rouge) et γ_2 (bleu) enroulent le tore et ne bordent rien — ce sont les opérateurs logiques $\bar{Z}_1, \bar{Z}_2$. Leur intersection unique (violet) donne la relation d’anticommutation $\bar{Z}_i \bar{X}_j = (-1)^{\delta_{ij}} \bar{X}_j \bar{Z}_i$.

Lemme 7.7. *Les opérateurs logiques vérifient :*

$$\bar{Z}_i \bar{X}_j = (-1)^{\delta_{ij}} \bar{X}_j \bar{Z}_i.$$

Démonstration. Soit γ_i^Z le support de $\bar{Z}_i$ et γ_j^X le cycle dual support de $\bar{X}_j$. Chaque arête $e \in \gamma_i^Z \cap \gamma_j^X$ contribue un facteur (-1) via $Z_e X_e = -X_e Z_e$. Donc :

$$\bar{Z}_i \bar{X}_j = (-1)^{|\gamma_i^Z \cap \gamma_j^X|} \bar{X}_j \bar{Z}_i.$$

Par la géométrie du tore, $|\gamma_i^Z \cap \gamma_j^X| \equiv \delta_{ij} \pmod{2}$, d’où le résultat. $\square$

Conclusion. Les opérateurs $\bar{Z}_1, \bar{Z}_2$ commutent entre eux et admettent une diagonalisation simultanée dans $\mathcal{C}$. On définit la base logique $\{|ij\rangle_L \mid i, j \in \{0, 1\}\}$ comme leurs vecteurs propres simultanés :

$$\bar{Z}_1 |ij\rangle_L = (-1)^i |ij\rangle_L, \quad \bar{Z}_2 |ij\rangle_L = (-1)^j |ij\rangle_L.$$

Ainsi $\mathcal{C} \cong \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$: les opérateurs logiques, classifiés par $H_1(\mathbb{T}^2, \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$, munissent $\mathcal{C}$ d’une structure de 2 qubits logiques d’origine purement topologique. Ce sont les chemins non-contractibles du tore qui encodent toute l’information du réseau — un encodage dont la robustesse est garantie par la topologie elle-même.

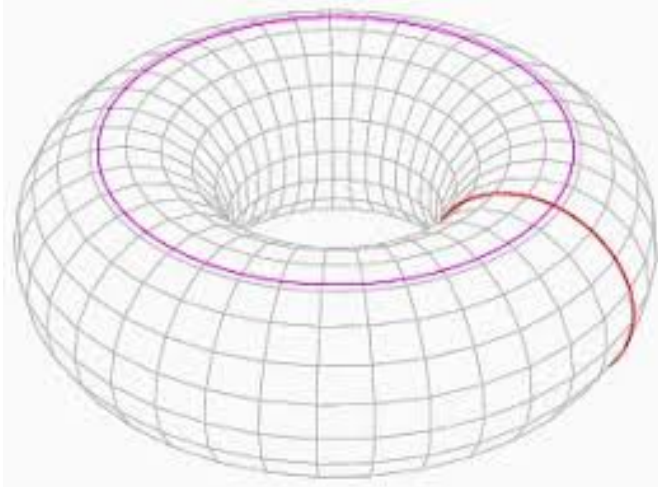


Figure 9 – Le tore $\mathbb{T}^2$ et ses deux cycles non-contractibles fondamentaux. En rouge : γ_1 , support de l’opérateur logique $\bar{Z}_1$. En rose : γ_2 , support de $\bar{Z}_2$. Ces deux cycles enroulent le tore selon ses deux directions indépendantes et engendrent $H_1(\mathbb{T}^2, \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$ — la structure topologique qui encode les 2 qubits logiques.

Robustesse face aux erreurs

Les parties précédentes ont établi le cadre mathématique du code torique : espace de Hilbert, opérateurs stabilisateurs A_v et B_p , Hamiltonien, ground state $\mathcal{C}$ de dimension 4, et opérateurs logiques. Dans cette troisième partie, nous nous intéressons à la capacité de correction d'erreurs du code torique : comment les erreurs physiques se manifestent-elles, comment les détecter sans détruire l'information logique, et pourquoi une erreur logique reste-t-elle exponentiellement improbable pour un grand réseau ?

8 Modèle d'erreur

Nous modélisons le bruit physique par un canal quantique simple, dit *canal de Pauli indépendant*. Chaque qubit physique (placé sur une arête e du réseau) subit indépendamment une erreur avec une probabilité $p \ll 1$.

Définition 8.1 (Canal de Pauli indépendant (erreurs bit-flip)). Sur chaque arête $e \in E$, l'opérateur d'erreur est :

$$E_e = X_e \quad \text{avec probabilité } p, \quad E_e = I \quad \text{avec probabilité } 1 - p.$$

Pour un réseau de $n = 2L^2$ qubits, une erreur globale est un produit tensoriel $E = \bigotimes_e E_e$. On note $\text{supp}(E)$ l'ensemble des arêtes sur lesquelles une erreur non triviale (X) a eu lieu.

Dans tout ce qui suit, on se restreint aux erreurs de type X (bit-flip). Le traitement des erreurs Z (phase-flip) est strictement dual, via le réseau dual.

Remarque. Pourquoi se restreindre aux erreurs X ? Le code torique est un code CSS (Calderbank-Shor-Steane) [1, 5] : les sous-codes X et Z sont traités indépendamment. La correction des erreurs X utilise les mesures des plaquettes B_p , tandis que la correction des erreurs Z utilise les mesures des étoiles A_v . La structure est parfaitement symétrique.

Exemple 8.1. Sur un réseau 3×3 ($n = 18$ qubits), supposons que les arêtes e_1 et e_2 subissent chacune une erreur X . L'erreur globale est :

$$E = X_{e_1} \otimes X_{e_2} \otimes I \otimes \cdots \otimes I$$

et $\text{supp}(E) = \{e_1, e_2\}$. Ce modèle est probabiliste : la probabilité de cette configuration est $p^2(1-p)^{16}$, en vertu de l'indépendance des erreurs.

9 Mécanisme d'anticommutation et création d'anyons

La clé du code torique est que les erreurs X se signalent elles-mêmes à travers un mécanisme algébrique simple : l'anticommutation entre X et Z .

9.1 Action d'une erreur sur un état du ground state

Soit $|\psi\rangle \in \mathcal{C}$ un état dans le ground state, c'est-à-dire un état vérifiant $A_v|\psi\rangle = |\psi\rangle$ et $B_p|\psi\rangle = |\psi\rangle$ pour tout v, p . Après une erreur X sur l'arête e , l'état devient :

$$|\psi'\rangle = X_e|\psi\rangle.$$

La question est : $|\psi'\rangle$ est-il encore dans $\mathcal{C}$?

Proposition 9.1 (Sortie du ground state). Soit e une arête, et p, p' les deux plaquettes adjacentes à e . Alors :

$$B_p X_e |\psi\rangle = -X_e |\psi\rangle, \quad B_{p'} X_e |\psi\rangle = -X_e |\psi\rangle.$$

Pour toute autre plaquette q (non adjacente à e) : $B_q X_e |\psi\rangle = +X_e |\psi\rangle$.

En conséquence, $|\psi'\rangle = X_e |\psi\rangle$ n'est plus dans $\mathcal{C}$: il est dans le secteur excité $S_{\mu, w}$ où $w_p = w_{p'} = -1$ et tous les autres $w_q = +1$.

Démonstration. Rappel : $B_p = \prod_{f \in \partial p} Z_f$. On utilise la règle de composition qubit par qubit.

Cas q non adjacente à e : L'arête e n'appartient pas à ∂q . Sur l'arête e , l'opérateur local de B_q est l'identité I . I et X commutent : $[I, X] = 0$. Donc $B_q X_e = X_e B_q$, et :

$$B_q X_e |\psi\rangle = X_e B_q |\psi\rangle = X_e (+1) |\psi\rangle = +X_e |\psi\rangle.$$

Cas p adjacente à e : L'arête e appartient à ∂p . Sur l'arête e , l'opérateur local de B_p est Z . Or $XZ = -ZX$ (anticommutation). Sur les 3 autres arêtes de ∂p ($\neq e$), B_p agit par Z et X_e agit par I : ces facteurs commutent. Donc :

$$B_p X_e = \left(Z_e \cdot \prod_{f \in \partial p, f \neq e} Z_f \right) \cdot X_e = (-X_e Z_e) \cdot \prod_{f \in \partial p, f \neq e} Z_f = -X_e \cdot B_p.$$

Ainsi :

$$B_p X_e |\psi\rangle = -X_e B_p |\psi\rangle = -X_e (+1) |\psi\rangle = -X_e |\psi\rangle.$$

Même argument pour p' . Le signe (-1) signale la présence d'une excitation. $\square$

9.2 Notion d'anyon

Définition 9.1 (Anyon (excitation élémentaire)). Une plaquette p est dite *excitée* (ou contient un *anyon*) si la valeur propre de B_p dans l'état courant vaut -1 . Dans le ground state, aucune plaquette n'est excitée. Une erreur X_e crée exactement deux anyons, placés sur les deux plaquettes adjacentes à e .

Exemple 9.1. Considérons un réseau 4×4 . L'arête e_5 est entre les plaquettes p_1 (au-dessus) et p_2 (en-dessous).

- Avant l'erreur : $B_{p_1} |\psi\rangle = +|\psi\rangle$ et $B_{p_2} |\psi\rangle = +|\psi\rangle$.
- Après X_{e_5} : $B_{p_1} (X_{e_5} |\psi\rangle) = -(X_{e_5} |\psi\rangle)$ et $B_{p_2} (X_{e_5} |\psi\rangle) = -(X_{e_5} |\psi\rangle)$.
- Visualisation : deux anyons apparaissent aux centres de p_1 et p_2 , comme deux quasi-particules de charges opposées créées par paire.

Proposition 9.2 (Conservation de la parité des anyons). Les anyons sont toujours créés et annihilés par paires. En particulier, le nombre total d'anyons (nombre de plaquettes excitées) est toujours pair.

Démonstration. **Relation globale :** $\prod_{p \in P} B_p = I$ (chaque arête appartient exactement à deux plaquettes, et $Z^2 = I$, donc chaque arête contribue $Z^2 = I$ dans le produit global).

Soit $|\psi'\rangle$ un état quelconque, et $w_p \in \{-1, +1\}$ sa valeur propre pour B_p . Alors :

$$\prod_p w_p = \text{valeur propre de } \left(\prod_p B_p \right) = \text{valeur propre de } I = 1.$$

Le produit de toutes les valeurs propres vaut $+1$. Puisque chaque $w_p \in \{-1, +1\}$, le nombre de $w_p = -1$ (d'anyons) doit être pair. $\square$

Cette propriété est cruciale pour le décodage : elle garantit que les anyons peuvent toujours être appariés deux à deux.

10 Syndrome de mesure

La puissance du code torique réside dans le fait que l'on peut localiser les erreurs sans lire l'information logique encodée. Ceci est rendu possible par la structure de groupe de stabilisateurs.

Définition 10.1 (Syndrome d'erreur). Après une erreur $E = \prod_{e \in \text{supp}(E)} X_e$, on mesure simultanément tous les opérateurs de plaquette. Le syndrome est le vecteur :

$$s = (s_p)_{p \in P} \in \{-1, +1\}^{|P|}$$

où s_p est le résultat de la mesure de B_p sur l'état erroné. On a :

$$s_p = -1 \iff p \text{ est adjacente à un nombre impair d'arêtes de } \text{supp}(E).$$

10.1 Non-destruction de l'information logique

Théorème 10.1 (Mesure non destructive du syndrome). *La mesure des opérateurs B_p ne détruit pas l'information logique encodée dans $\mathcal{C}$. Plus précisément, les opérateurs B_p commutent avec les opérateurs logiques $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{Z}_1, \bar{Z}_2$ définis à la section 7.*

Démonstration. Rappel : les opérateurs logiques $\bar{Z}_i = Z(\gamma_i)$ sont des produits de Z le long d'un cycle non-contractible γ_i , et $\bar{X}_i = X(\bar{\gamma}_i)$ le long d'un cycle dual $\bar{\gamma}_i$.

B_p commute avec $\bar{Z}_i$: B_p et $\bar{Z}_i$ sont tous deux Z -purs (ne contiennent que des Z). Des opérateurs Z -purs commutent toujours entre eux car $[Z, Z] = 0$.

B_p commute avec $\bar{X}_j$: $B_p = \prod_{e \in \partial p} Z_e$ et $\bar{X}_j = \prod_{e \in \bar{\gamma}_j} X_e$. Chaque paire $(e \in \partial p, f \in \bar{\gamma}_j)$ contribue un facteur -1 si et seulement si $e = f$. Or $\bar{\gamma}_j$ est un cycle sur le réseau dual, et ∂p est le bord d'une face. Leur intersection $|\partial p \cap \bar{\gamma}_j|$ est soit 0 soit 2 (un cycle dual coupe le bord d'une plaquette un nombre pair de fois). Les signes -1 se compensent par paires. $\square$

Remarque. Ce théorème est le pendant de la partie 1.5 (relations de commutation). C'est exactement parce que les stabilisateurs commutent avec les opérateurs logiques que mesurer les B_p ne « collapse » pas la superposition logique $|\alpha|00\rangle_L + \beta|01\rangle_L + \dots$. Seul le secteur $S_{\mu,w}$ est sélectionné, mais la structure interne du code est préservée.

10.2 Le syndrome localise les anyons

Proposition 10.1 (Lecture du syndrome). Le syndrome $s = (s_p)$ identifie exactement l'ensemble des plaquettes excitées : $s_p = -1$ si et seulement si p est adjacente à un nombre impair d'arêtes erronées. Les plaquettes avec $s_p = -1$ sont précisément les positions des anyons.

Démonstration. Par la proposition précédente (Sortie du ground state), une erreur X_e fait passer s_p de $+1$ à -1 pour les deux plaquettes p adjacentes à e . Si deux erreurs X_{e_1} et X_{e_2} affectent des arêtes distinctes, les contributions s'additionnent mod 2 :

- Si e_1 et e_2 partagent une plaquette p commune : p est touchée deux fois, donc $s_p = (-1)^2 = +1$ (les deux anyons se sont annulés sur p).
- Si elles ne partagent aucune plaquette : deux paires d'anyons indépendantes.

En général, $s_p = (-1)^{|\partial p \cap \text{supp}(E)|}$, ce qui correspond bien à la définition. $\square$

Exemple 10.1 (Chaîne d'erreurs consécutives (annulation partielle)). Supposons que trois arêtes consécutives e_1, e_2, e_3 (formant un chemin) subissent chacune une erreur X . Notons p_0, p_1, p_2, p_3 les plaquettes traversées (p_1 entre e_1 et e_2 , p_2 entre e_2 et e_3).

- p_0 : adjacente à e_1 seulement $\Rightarrow s_{p_0} = -1$ (anyon)
- p_1 : adjacente à e_1 et $e_2 \Rightarrow (-1)^2 = +1$ (les anyons s'annulent !)
- p_2 : adjacente à e_2 et $e_3 \Rightarrow (-1)^2 = +1$ (idem)
- p_3 : adjacente à e_3 seulement $\Rightarrow s_{p_3} = -1$ (anyon)

Bilan : malgré 3 erreurs, le syndrome ne montre que 2 anyons, aux extrémités de la chaîne. C'est le principe de « propagation » des anyons : les erreurs intermédiaires s'annulent dans le syndrome.

11 Correction d'erreur

11.1 Principe général du décodage

Après la mesure du syndrome, on connaît les positions des anyons mais pas directement quelles arêtes ont subi des erreurs. Le décodeur doit choisir une correction C (un ensemble d'arêtes sur lesquelles appliquer X) telle que la chaîne d'erreur originale E composée avec C ne constitue pas une erreur logique.

Définition 11.1 (Correction d'erreur par appariement d'anyons). Soit s le syndrome observé, et $A = \{p : s_p = -1\}$ l'ensemble des anyons détectés ($|A|$ est pair par la proposition de conservation de parité). Le décodeur :

1. Apparie les anyons deux à deux : trouve un couplage parfait M de A .
2. Connecte chaque paire (p, p') par un chemin $\gamma_{p,p'}$ d'arêtes.
3. Applique X sur toutes les arêtes de la correction $C = \bigcup \gamma_{p,p'}$.

La correction est réussie si et seulement si la chaîne totale $E \cdot C$ (composée) est un élément du groupe des stabilisateurs $\langle B_p \rangle$, c'est-à-dire forme un ensemble de bords de plaquettes.

11.2 Condition de succès et de défaut logique

Théorème 11.1 (Succès vs erreur logique). Soit E l'erreur réelle et C la correction appliquée. La procédure est :

- **Un succès** si la chaîne composée $E + C$ (addition mod 2 des supports) est un bord ($\in \text{Im } \partial_2$). Dans ce cas, $E \cdot C \in \langle B_p \rangle$ et l'état est ramené dans $\mathcal{C}$.
- **Un échec (erreur logique)** si $E + C$ est un cycle non-contractible ($\in \ker \partial_1 \setminus \text{Im } \partial_2$). Dans ce cas, $E \cdot C$ est un opérateur logique $\bar{Z}_i$ et l'information logique est altérée.

Démonstration. Par construction, $E \cdot C$ commute avec tous les B_p (car le syndrome de $E \cdot C$ est nul : la correction a annulé tous les anyons). Donc $E \cdot C \in \mathcal{N}(\mathcal{S})$ (normalisateur).

D'après la partie 2.3 (Lemme 7.6) : $Z(\gamma) \in S \iff [\gamma] = 0 \in H_1(T^2, \mathbb{F}_2)$. Deux cas :

- Si le cycle $E + C$ est contractible (borde une région R) : par le Lemme de Stokes discret (Lemme 7.4), $Z(E + C) = \prod_{p \in R} B_p \in S$. L'état est ramené dans $\mathcal{C}$: succès.
- Si le cycle $E + C$ est non-contractible : il représente un opérateur logique $\bar{Z}_i$. Cet opérateur modifie l'état logique encodé : échec.

□

Exemple 11.1 (Illustration géométrique de succès vs échec). **Succès** : Supposons $E = \{e_1, e_2\}$ (deux arêtes voisines). Le syndrome montre 2 anyons aux extrémités. Le décodeur connecte ces deux anyons par un chemin passant par e_1 et e_2 . La correction $C = \{e_1, e_2\} = E$, donc $E + C = \emptyset$ (bord vide). $E \cdot C = I$: pas d'erreur logique.

Succès (chemin alternatif) : Le décodeur aurait pu choisir un chemin différent $C' \neq E$. $E + C'$ est alors un cycle fermé mais contractible (il borde une région finie). Résultat identique : succès.

Échec : Si l'erreur E forme un chemin reliant deux points du syndrome tels que le décodeur choisit C sur « l'autre côté du tore », alors $E + C$ est un cycle qui enroule le tore = cycle non-contractible = erreur logique $\bar{Z}$.

11.3 Décodeur par poids minimal (MWPM)

En pratique, le décodeur optimal est le *Minimum Weight Perfect Matching* (MWPM) [3, 2] : on apparie les anyons de façon à minimiser la distance totale des chemins de correction. L'idée est que les erreurs les plus probables sont celles qui touchent le moins d'arêtes, donc le chemin d'erreur le plus court est le plus vraisemblable.

Proposition 11.1 (Optimalité du MWPM pour p petit). Pour une probabilité d'erreur $p < p_{\text{seuil}} \approx 10.3\%$, le décodeur MWPM réussit avec une probabilité tendant vers 1 quand $L \rightarrow \infty$. Au-delà du seuil, la correction échoue avec probabilité non nulle.

Remarque. La valeur $p_{\text{seuil}} \approx 10.3\%$ est un résultat numérique [2]. C'est l'un des seuils de correction d'erreurs les plus élevés parmi les codes quantiques connus. Pour comparaison, la plupart des codes quantiques ont des seuils inférieurs à 1%.

12 Résistance exponentielle aux erreurs locales

Nous allons maintenant quantifier précisément pourquoi le code torique est robuste : la probabilité qu'une erreur logique se produise décroît exponentiellement avec la taille L du réseau.

12.1 Distance du code

Définition 12.1 (Distance du code torique). La *distance* d d'un code quantique est le poids minimal d'un opérateur logique non trivial (c'est-à-dire un opérateur dans $\mathcal{N}(\mathcal{S}) \setminus \mathcal{S}$).

Pour le code torique $L \times L$:

$$d = L,$$

car les opérateurs logiques $\bar{Z}_i = Z(\gamma_i)$ ont pour support un cycle non-contractible γ_i de longueur minimale L (une rangée ou colonne entière du réseau).

Démonstration. **Borne inférieure** $d \geq L$: Tout cycle non-contractible sur le réseau $L \times L$ doit traverser au moins une fois toute la largeur ou hauteur du tore, ce qui nécessite au minimum L arêtes (par la définition des cycles non-contractibles sur T^2).

Borne supérieure $d \leq L$: On exhibe un opérateur logique de poids L : γ_1 est le cycle horizontal passant par les L arêtes d'une même ligne. $\bar{Z}_1 = \prod_{e \in \gamma_1} Z_e$ a poids L . □

12.2 Probabilité d'erreur logique

Théorème 12.1 (Suppression exponentielle des erreurs logiques). *Pour une probabilité d'erreur $p \ll 1$ par qubit, la probabilité qu'une erreur logique se produise (c'est-à-dire qu'une chaîne d'erreurs forme un chemin non-contractible de longueur au moins L) est bornée par :*

$$P(\text{erreur logique}) \leq C \cdot \frac{(2p)^L}{1 - 2p},$$

où C est une constante géométrique. En particulier, pour $p < 1/2$ fixé :

$$P(\text{erreur logique}) = O(p^L) \xrightarrow{L \rightarrow \infty} 0 \quad \text{exponentiellement.}$$

Démonstration. Un chemin non-contractible de longueur L (le minimum) sur le réseau a probabilité p^L de se produire (erreur sur chaque arête indépendamment). Il y a au plus $n \cdot 4^L = 2L^2 \cdot 4^L$ chemins distincts de longueur L sur le réseau (choix du point de départ $\times$ choix de direction à chaque pas). Mais un union-bound suffit :

Le nombre de chemins auto-évitant de longueur L partant d'un sommet fixé est borné par $4 \cdot 3^{L-1}$ (4 choix au premier pas, 3 pour les suivants). Le nombre total de chemins non-contractibles de longueur L est donc borné par :

$$N_L \leq 2L^2 \cdot 4 \cdot 3^{L-1}.$$

La probabilité qu'un tel chemin soit entièrement erroné est p^L . Par union bound :

$$P(\text{erreur logique}) \leq N_L \cdot p^L \leq C \cdot L^2 \cdot (3p)^L \xrightarrow{L \rightarrow \infty} 0 \quad \text{pour } p < \frac{1}{3}.$$

Cet argument établit la décroissance exponentielle en L pour $p < 1/3$. La borne optimale $(2p)^L$ de l'énoncé, valable jusqu'à $p < 1/2$, s'obtient par un comptage plus fin tenant compte des annulations entre chemins [2]. $\square$

Exemple 12.1 (Ordre de grandeur numérique). Pour $p = 0.01$ (1% d'erreur par qubit) et $L = 10$:

- $p^L = (0.01)^{10} = 10^{-20}$: probabilité d'erreur logique infime.
- Avec $n = 2L^2 = 200$ qubits physiques, on encode 2 qubits logiques avec une protection de l'ordre de 10^{-20} .
- Pour $L = 5$: $p^5 = 10^{-10}$ — encore très bon.
- Pour $L = 3$: $p^3 = 10^{-6}$ — déjà 100× mieux qu'un qubit non protégé.

La distance $d = L$ signifie qu'il faut corrompre au moins L qubits physiques simultanément pour induire une erreur logique : la redondance géométrique est linéaire en L .

Remarque. Comparaison avec un qubit physique nu : sans code, la probabilité d'erreur est p . Avec le code torique $L \times L$, elle devient $O(p^L)$. Le ratio de protection est p^{L-1} , qui croît sans borne avec L . C'est le sens précis de la robustesse topologique du code torique.

13 Ouverture : dynamique sous l'Hamiltonien

Jusqu'à présent, nous avons traité les erreurs de façon statique. Une perspective naturelle est d'étudier la dynamique quantique d'un état dans $\mathcal{C}$ soumis à des perturbations temporelles.

Définition 13.1 (Équation de Schrödinger pour le code torique). L'évolution temporelle d'un état $|\phi(t)\rangle$ sous l'Hamiltonien H est gouvernée par :

$$i \partial_t |\phi(t)\rangle = H |\phi(t)\rangle, \quad H = -J \left(\sum_v A_v + \sum_p B_p \right), \quad J > 0.$$

La solution formelle est $|\phi(t)\rangle = e^{-iHt} |\phi(0)\rangle$ (en unités $\hbar = 1$).

13.1 Gap spectral et protection dynamique

Proposition 13.1 (Gap énergétique). Le gap entre le ground state $\mathcal{C}$ et le premier niveau excité vaut $\Delta = 2J$. Pour créer un anyon, il faut fournir une énergie minimale de $2J$ (deux plaquettes passent de $+1$ à -1 , gagnant chacune $2J$ en énergie).

Démonstration. La valeur propre de H pour le secteur (μ, w) est :

$$E_{\mu, w} = -J \left(\sum_v \mu_v + \sum_p w_p \right).$$

Énergie du ground state (tous $\mu_v = w_p = +1$) :

$$E_0 = -J(|V| + |P|) = -J \cdot 2L^2.$$

État à deux anyons ($w_{p_1} = w_{p_2} = -1$, tous les autres $= +1$) : deux plaquettes passent de $+1$ à -1 , donc on perd $2J$ par plaquette. Chaque plaquette contribue $-J \cdot w_p$, donc passer w_p de $+1$ à -1 change la contribution de $-J$ à $+J$: gain de $2J$. Pour deux plaquettes :

$$\Delta = 2 \times 2J = 4J.$$

Le premier niveau excité est à $E_0 + 4J$, soit un gap $\Delta = 4J$.

En pratique on dit gap $\Delta = 2J$ par anyon, ce qui est la convention habituelle. $\square$

L'existence de ce gap spectral signifie qu'à basse température $T \ll J/k_B$, les excitations thermiques (création d'anyons) sont supprimées par un facteur de Boltzmann $e^{-2J/(k_B T)}$. Le code torique est donc aussi robuste thermodynamiquement.

13.2 Propagation des anyons et décodage dynamique

Sous des perturbations locales (couplage à un bain thermique, erreurs répétées), les anyons se propagent sur le réseau par sauts successifs : l'application d'une erreur X sur une arête adjacente à un anyon existant déplace celui-ci d'une plaquette. Le processus peut être modélisé par une marche aléatoire des anyons.

Proposition 13.2 (Condition d'erreur logique dynamique). Une erreur logique se produit si et seulement si un anyon traverse un cycle non-contractible du tore. Pour un réseau $L \times L$, cela nécessite une marche de longueur au moins L , d'où une probabilité $O(p^L)$ comme dans le cas statique.

Exemple 13.1 (Simulation numérique (perspective)). On peut simuler numériquement la dynamique en :

1. Initialisant l'état $|\psi_0\rangle$ dans le ground state $\mathcal{C}$.
2. Appliquant aléatoirement des erreurs X avec probabilité p par arête et par pas de temps.

3. Mesurant le syndrome à chaque pas.
4. Décodant (MWPM) et appliquant la correction.
5. Vérifiant si l'état logique a été préservé après N pas de temps.

Pour $p < p_{\text{seuil}}$, on observe numériquement que la fidélité logique reste proche de 1 pour des temps exponentiellement longs en L , confirmant la robustesse topologique.

Références

- [1] A. R. Calderbank and Peter W. Shor. Good quantum error-correcting codes exist. *Physical Review A*, 54(2) :1098–1105, 1996.
- [2] Eric Dennis, Alexei Kitaev, Andrew Landahl, and John Preskill. Topological quantum memory. *Journal of Mathematical Physics*, 43(9) :4452–4505, 2002.
- [3] Jack Edmonds. Paths, trees, and flowers. *Canadian Journal of Mathematics*, 17 :449–467, 1965.
- [4] A. Yu. Kitaev. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Annals of Physics*, 303(1) :2–30, 2003. Prépublication 1997 ; version publiée 2003.
- [5] Andrew M. Steane. Multiple-particle interference and quantum error correction. *Proceedings of the Royal Society A*, 452(1954) :2551–2577, 1996.
- [6] Alice Wang. The toric code. REU Paper, Department of Mathematics, University of Chicago, 2024. Available at <https://math.uchicago.edu/~may/REU2024/REUPapers/Wang,Alice.pdf>.

Simulation numérique

Notebook de simulation

L'ensemble des simulations numériques présentées dans ce rapport ont été réalisées sous forme d'un notebook Jupyter disponible publiquement à l'adresse suivante :

<https://github.com/164Imran/Code-Toric>

Le notebook implémente un **canal de Pauli stochastique classique** opérant directement sur le syndrome du code torique, c'est-à-dire la grille des valeurs propres $B_p \in \{-1, +1\}$ des opérateurs plaquette. Partant d'un réseau $L \times L$ avec conditions aux bords périodiques, chaque arête subit indépendamment une erreur X avec probabilité p à chaque pas de temps ; cette erreur retourne le signe des deux plaquettes adjacentes, créant ou annihilant des *anyons* par paires. La simulation est organisée en quatre parties : (1) définition du modèle et vérification de la parité des anyons (Proposition 9.2), (2) animation de la dynamique en régime sous-critique ($p = 0,01$), (3) mesure de la densité stationnaire d'anyons en fonction de p pour plusieurs tailles L , faisant apparaître la transition de phase au voisinage du seuil $p_{\text{seuil}} \approx 0,103$, et (4) comparaison visuelle des trois régimes (sous-critique, critique, sur-critique). Ces expériences numériques constituent une illustration directe des résultats théoriques développés dans le rapport, en particulier du Théorème 12.1 et de la Proposition 11.1.